# STREAMLAB | 통합 기술 아키텍처

iOS 스트리밍 앱의 구성요소 · 데이터 흐름 · 장애 복구

SWIFT 6 / iOS 18+

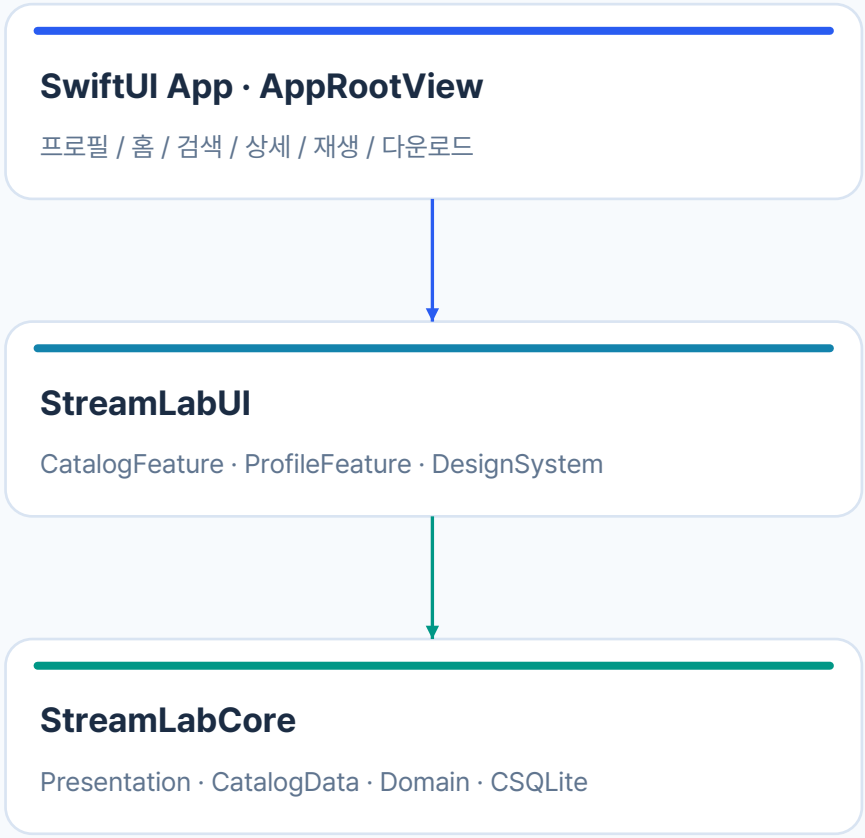
## 화면에서 저장소까지 데이터가 흐르는 구조

실제 패키지 의존성과 세션 수명을 따라
Firebase 운영 연결과 Mock 검증을 구분한다.

01 시스템 / 관리자 / 앱 경계

02 모듈 의존성 / 화면과 세션 소유권

03 SQLite / 동기화 / 재생 / 다운로드

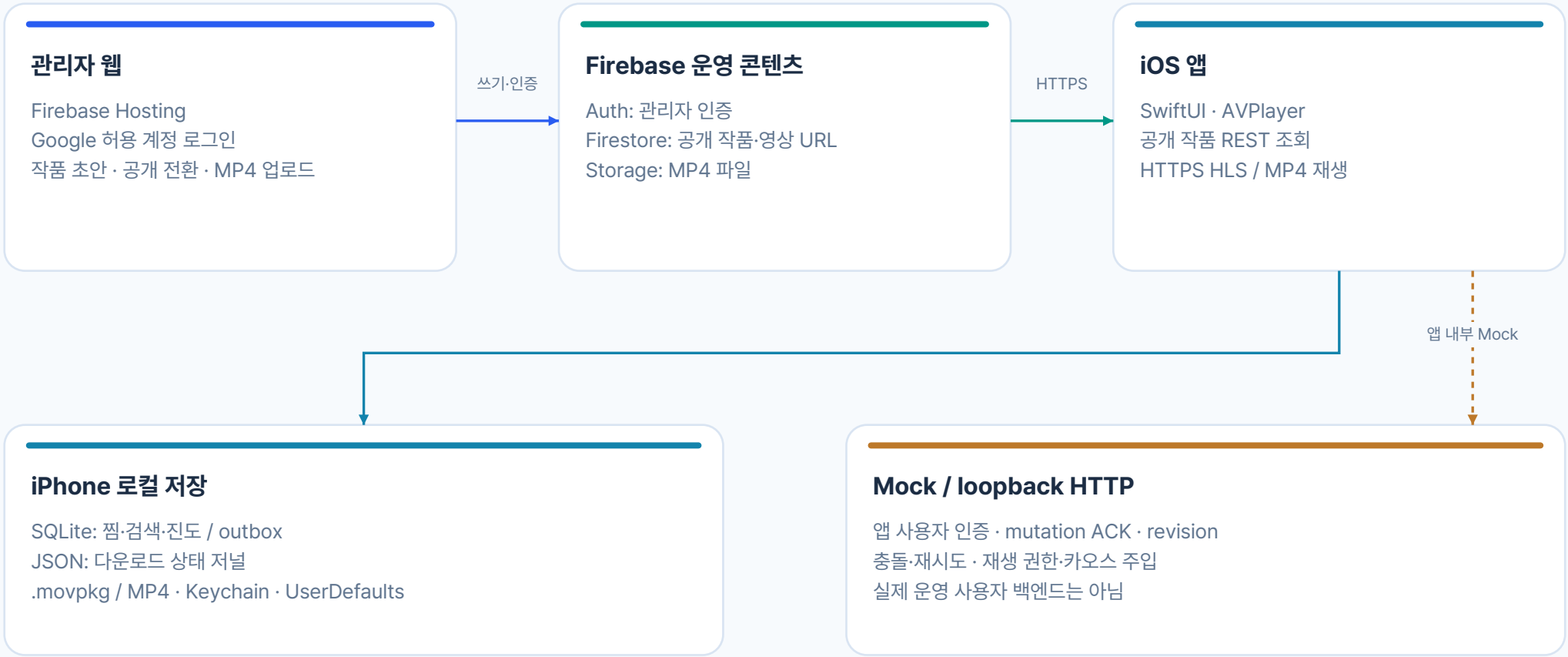



Firebase 콘텐츠 공급 · Mock 계정·정합성·권한 검증

시스템 경계에서 시작해 모듈·저장·동기화·재생·다운로드를 살펴보고, 마지막에 검증 근거와 한계를 정리한다.

# 01 시스템 구성 / 배포 경계

Firebase는 실제 콘텐츠 공급을 맡고, 앱 계정·동기화·재생 권한은 Mock으로 검증한다.




**배포 경계**

운영 Firebase 카탈로그와 별개로, 운영 계정 동기화·FairPlay 라이선스 서버는 구현하지 않았다.

# 02 작품 등록 → 공개 → 앱 재생

URL이 없는 새 작품도 비공개 초안으로 시작하고, 업로드 완료 주소를 연결해 공개한다.

### ① 관리자
Google 허용 계정
로그인·수정 권한

→

### ② 작품 초안
Firestore 비공개
작품 ID 확보

→

### ③ 파일 업로드
MP4 → Storage
진행률·취소

→

### ④ 공개 저장
영상 주소 연결
공개 플래그 저장

→

### ⑤ 앱 갱신
공개 REST 목록
홈·검색·상세

### 관리자 파일 정책

단일 MP4 직접 업로드: 최대 5,000,000,000 bytes
2GB 이상: 원본 40% / 1GB 목표 / 화질 우선 등
예상 용량을 안내하고 실제 압축은 Mac에서 수행
완성된 압축 파일을 다시 선택해 업로드

### 공개·영상 교체 경계

HTTPS HLS URL도 직접 등록 가능
MP4 → HLS 서버 변환 없음
작품 ID + 소스 ID로 이어보기 위치를 구분
비공개 전환만으로 기존 토큰 URL이 폐기되지는 않음

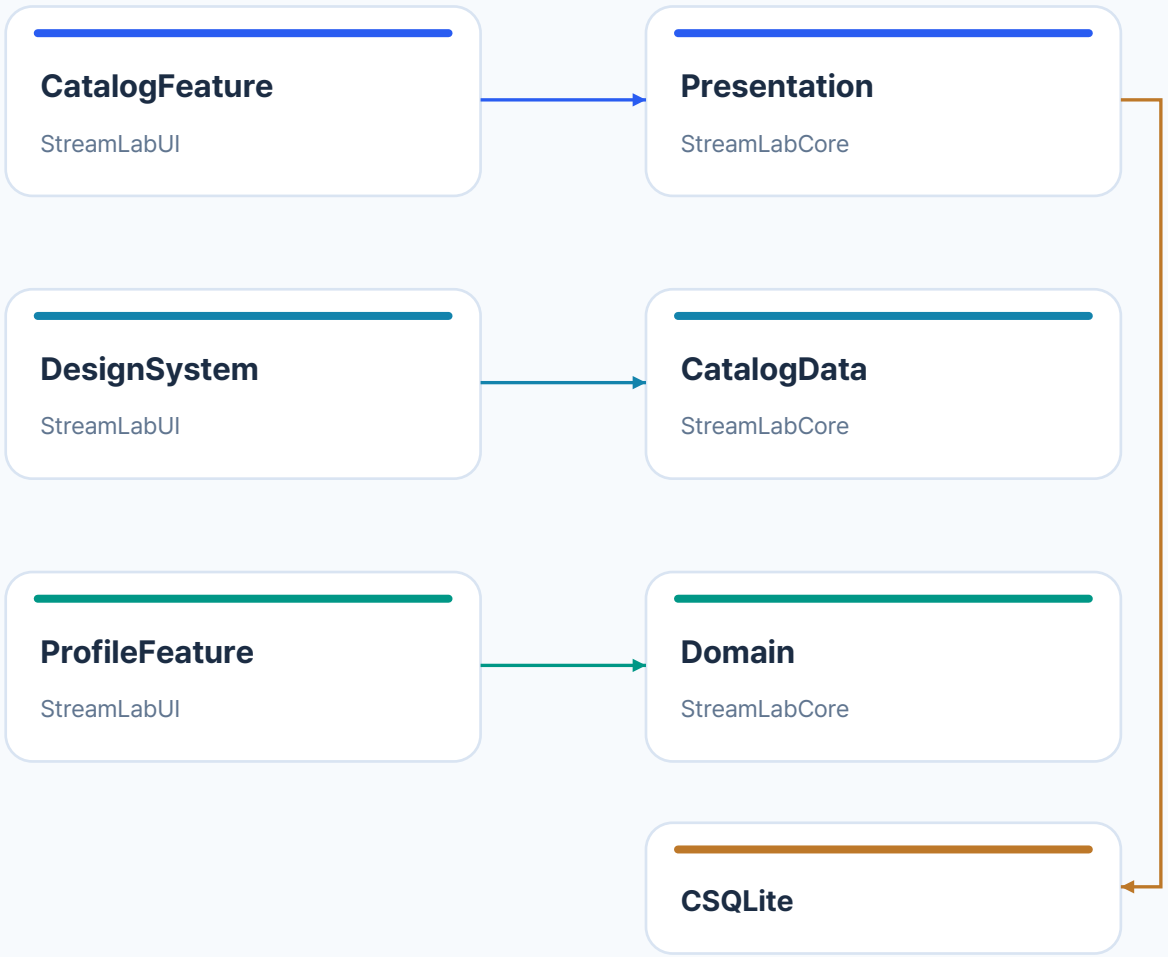
### 과제 기본 카탈로그와 분리

기본 Scheme: Mock 2,000개. StreamLab-Firebase: 공개 카탈로그 최대 200개. 업로드 경로: videos/{작품ID}/{UUID}.mp4

# 03 Swift Package 의존성 그래프

왼쪽은 대표 의존 경로, 오른쪽은 빠짐없이 대조한 직접 의존 목록이다. 화살표는 의존하는 쪽 → 제공하는 쪽.

## 대표 경로



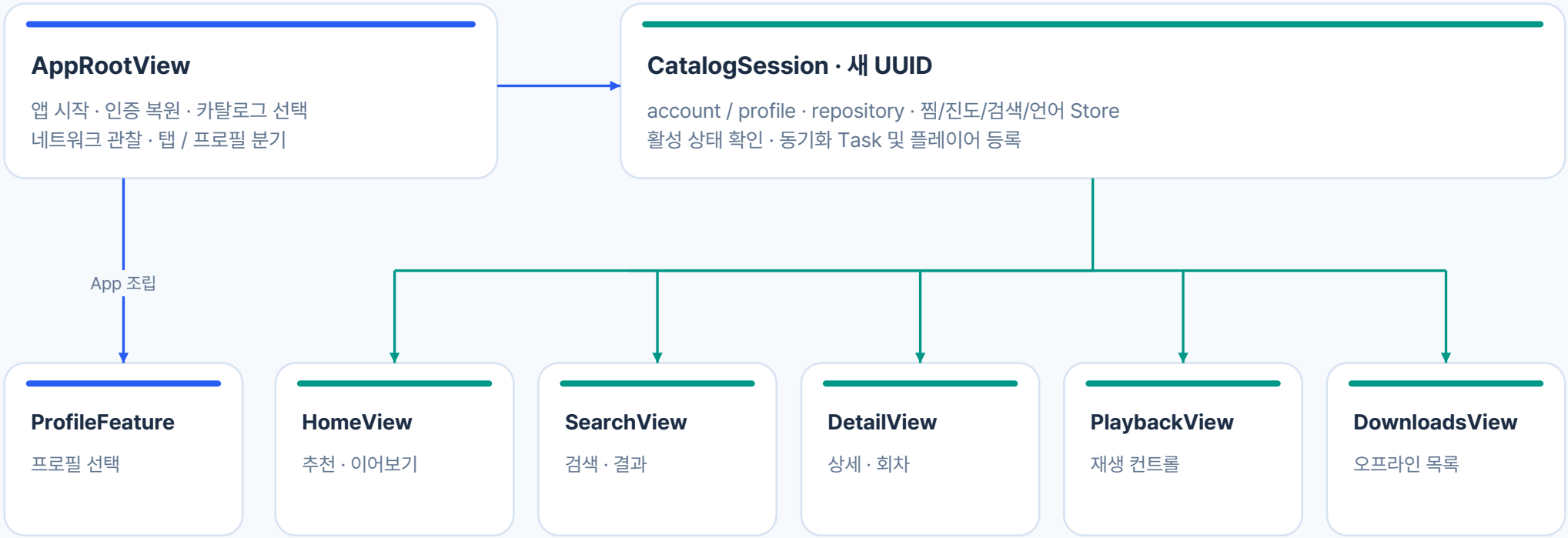

## 전체 직접 의존 목록

| | |
|---|---|
| **App** | CatalogFeature · ProfileFeature<br>DesignSystem · Presentation<br>CatalogData · Domain |
| **CatalogFeature** | CatalogData · DesignSystem<br>Presentation · Domain |
| **ProfileFeature** | DesignSystem · Domain |
| **DesignSystem** | CatalogData · Domain |
| **Presentation** | Domain · CSQLite |
| **CatalogData** | Domain |
| **Domain / CSQLite** | 추가 내부 타깃 의존 없음 |

목록은 project.yml과 두 Package.swift 기준. StreamLab 접두사는 생략했다. Playback/Download는 CatalogFeature 내부이며 별도 타깃이 아니다.

# 04 SwiftUI 화면 / 세션의 소유권

AppRootView가 화면을 조립하고, CatalogSession이 선택한 계정·프로필의 저장소와 작업 수명을 묶는다.




### 프로필 변경

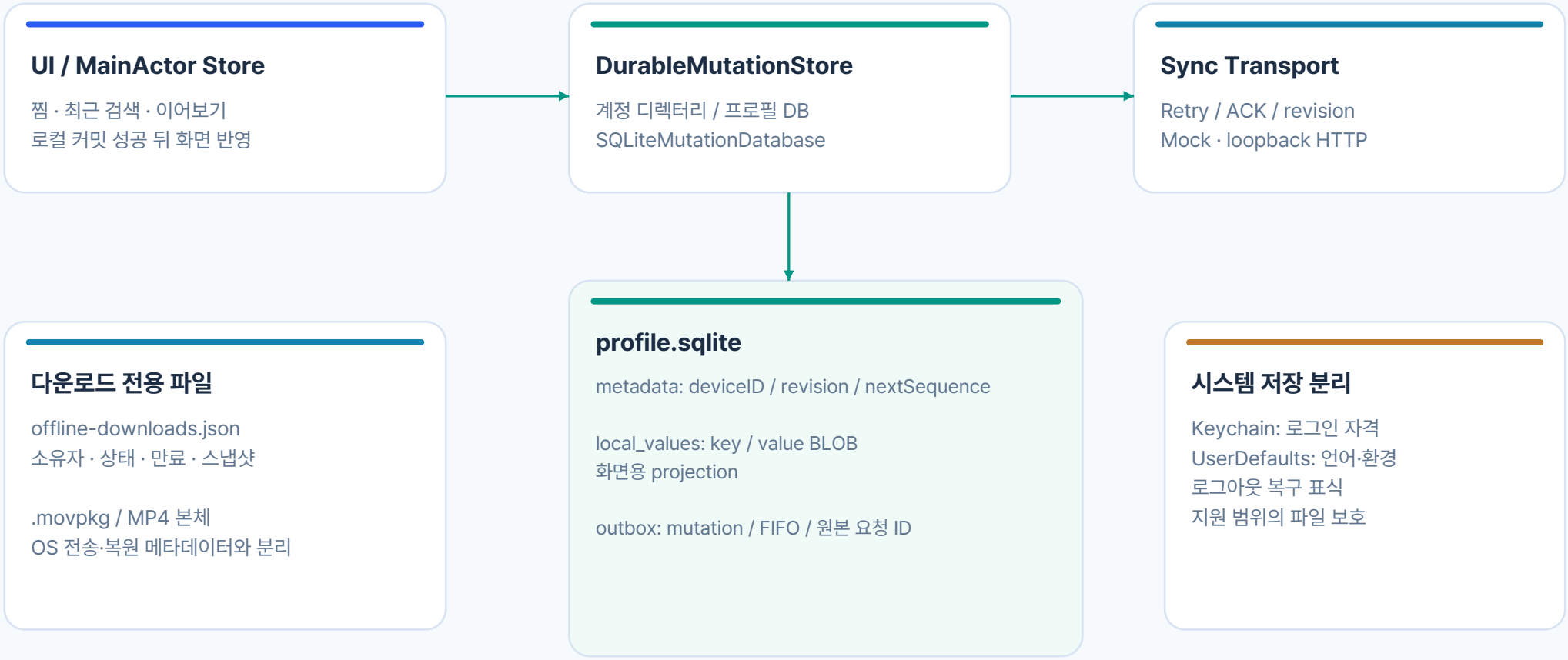
이전 세션 invalidate → 저장·동기화 수명 정리 → 새로운 세션 ID. 늦은 결과는 새 프로필 화면에 반영하지 않는다.

### 화면과 리소스 수명

재생 종료 시 observer·Task·lease를 해제한다. 백그라운드 다운로드는 화면 밖에서도 계속되며 별도 소유권 검사를 한다.

# 05 로컬 데이터 계층 · 저장 경계

찜·검색·진도와 전송 큐는 SQLite에 함께 커밋하고, 다운로드 복원 정보와 미디어 본체는 따로 저장한다.

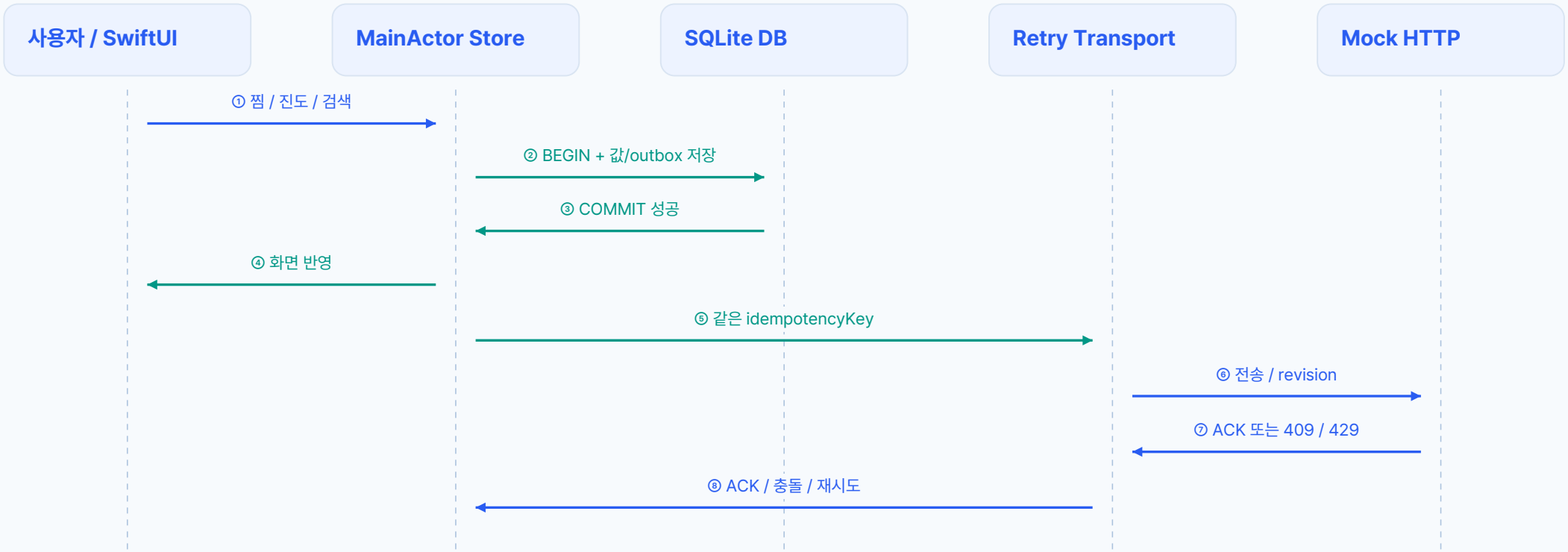



**원자 커밋과 기존 설치 이전**

BEGIN IMMEDIATE → 세 테이블 갱신 → COMMIT. JSON 검증 → DB 저장·재읽기 → JSON 제거. 현재 쓰기는 MainActor 동기 I/O.

# 06 Local-first 동기화 · 장애 복구

사용자의 변경을 먼저 영속화하고 같은 mutation ID로 재전송한다. 서버 ACK 이전에도 로컬 화면을 사용할 수 있다.




**409 Conflict · 서버 revision / snapshot 기준 수렴**

**429 / 503 / Timeout · Retry-After + 제한된 backoff / jitter**

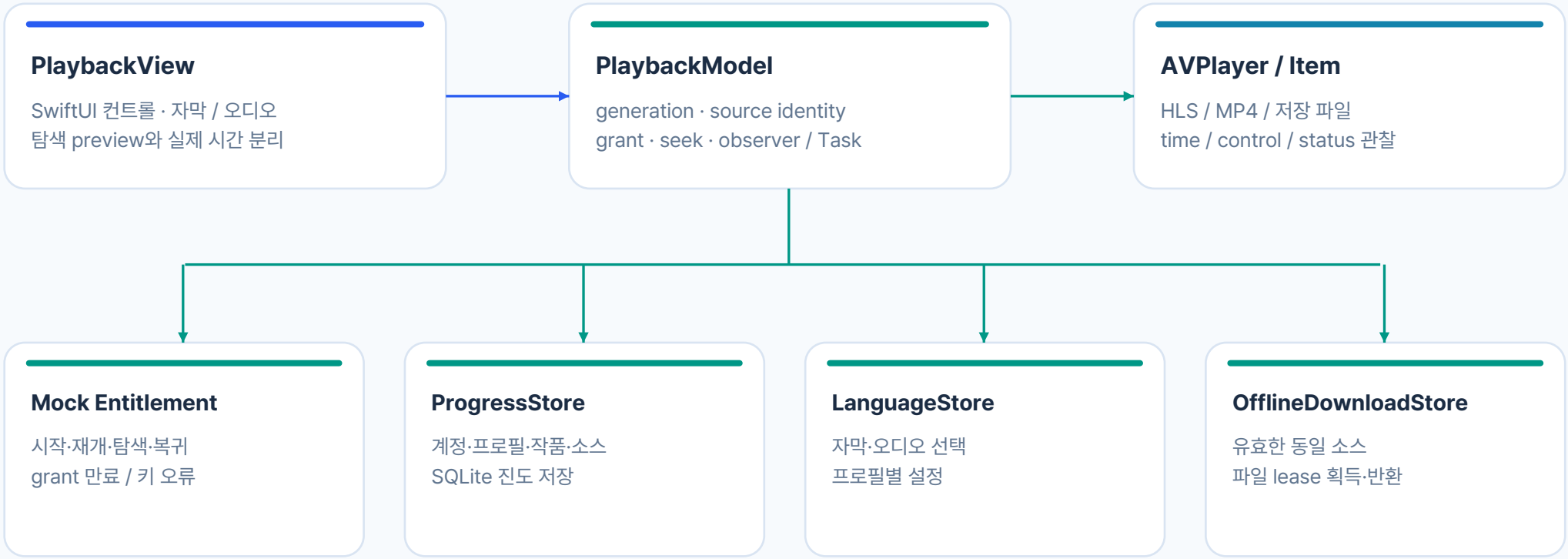
**프로필 전환 · 세션 ID 확인 → 늦은 응답 폐기**

**SIGKILL 재시작 · outbox 보존 → 같은 key로 재전송**

운영 다중기기 API가 아닌 Mock + loopback HTTP 계약 검증이다. 로컬 쓰기 실패 시 성공 UI나 전송을 진행하지 않는다.

# 07 Playback 구성요소 / 데이터 흐름

한 PlaybackModel 세션에서 소스·권한·플레이어 관찰·탐색·진도 저장의 수명을 관리한다.

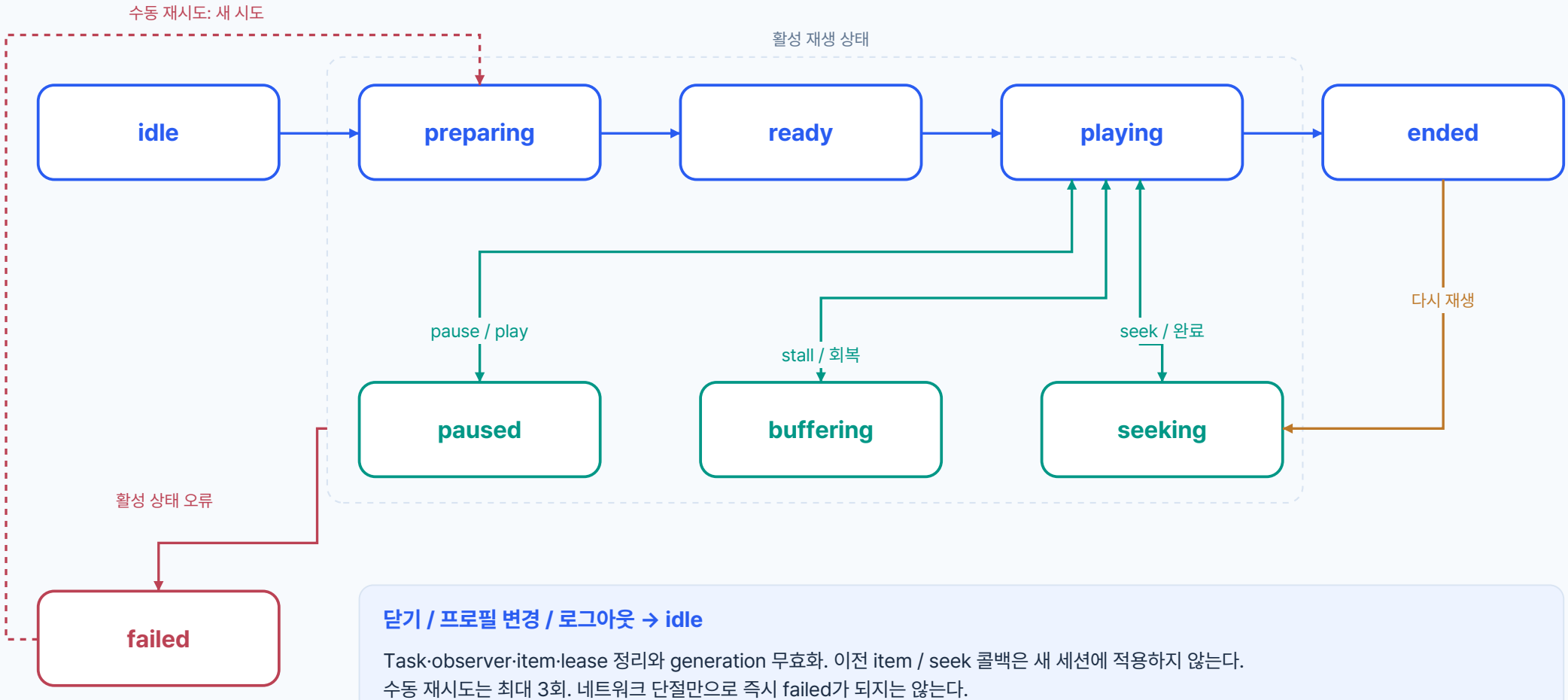



**OS 통합 및 최근 보완**

PiP · Now Playing · AudioSession · MediaReset · QoE. 회전 요청은 화면 표시 완료 후 실행한다.
Debug UI 검사는 자체 600초 fixture를 선택해 느린 CI 중 자연 종료를 방지한다. 기본 영상·종료 동작은 변경하지 않았다.

# 08 Player 상태 머신 · 취소 경계

대표 관측 상태 전이. 실제 리소스 수명은 PlaybackModel, 관측 전이는 PlaybackDiagnostics가 관리한다.



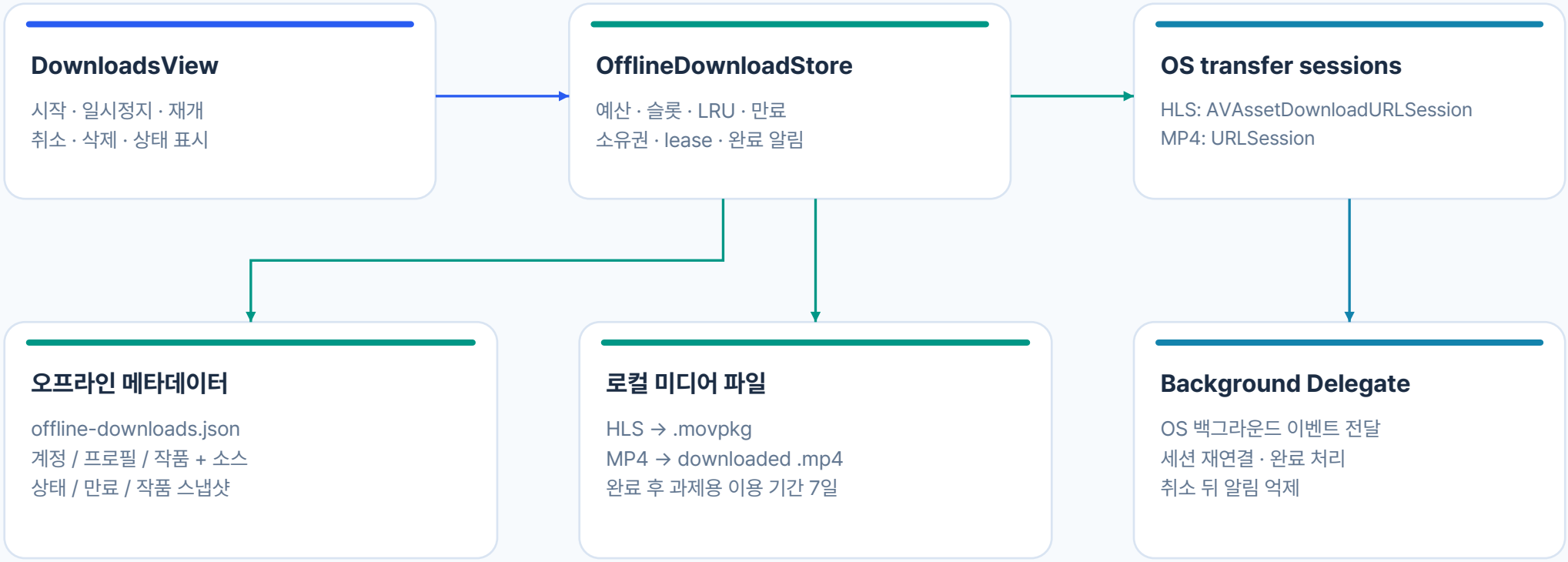

**닫기 / 프로필 변경 / 로그아웃 → idle**

Task·observer·item·lease 정리와 generation 무효화. 이전 item / seek 콜백은 새 세션에 적용하지 않는다.
수동 재시도는 최대 3회. 네트워크 단절만으로 즉시 failed가 되지는 않는다.

paused / buffering / seeking에서 playing으로 복귀 가능. 그림은 대표 흐름이며 전체 분기·전이는 Docs/States/PLAYER.md 기준이다.

# 09 Offline Download 서비스 구성

OS 네이티브 전송, 기기 전체 예산, 계정·프로필 소유권과 재생 lease를 함께 관리한다.




### 자동 정리

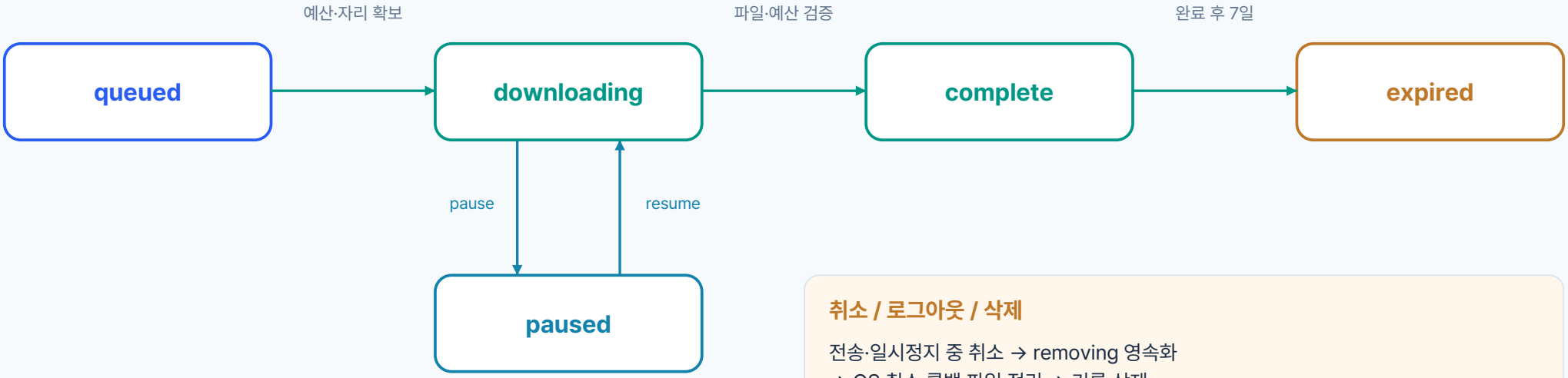
고정되지 않고 재생 lease가 없는 오래된 완료·만료 파일부터 LRU. 실패 잔여 파일도 정리 전까지 예산에 반영한다.

### 소유권과 알림

늦은 완료는 계정·작업 ID·취소 상태를 검사한다. 유효한 완료 알림은 현재 프로필의 다운로드 목록으로 이동한다.

# 10 Download 상태 머신 · 1GB 예산

정상 전송과 실패·취소 정리를 분리했다. 모든 복원 분기를 포함한 원본 상태도는 Docs/States/DOWNLOAD.md에 둔다.




### 실패 / 다시 다운로드

전송·공간 오류, 작업 소실, 파일 손상 → failed
failed / expired → 정리·재승인 → 새 UUID의 queued
재시도는 실패한 OS 작업을 그대로 재사용하지 않는다.

### 취소 / 로그아웃 / 삭제

전송·일시정지 중 취소 → removing 영속화
→ OS 취소 콜백·파일 정리 → 기록 삭제

제거 실패 → failed. 늦은 완료를 성공으로 되돌리지 않음.
완료·만료 파일의 수동 삭제 / LRU는 파일·기록 정리.
재생 lease 또는 고정 항목은 자동 LRU에서 보호.

### 기기 전체 1GB · 모든 프로필 합계

동시 전송 2개 / 작업당 초기 예약 최소 500MB(개별 파일 상한 아님) / 일시정지·제거 중에도 예약·자리 유지

관리자 업로드 최대 5GB와 별도 정책이다. 앱의 관리 예산이며 OS 순간 디스크 사용량을 강제하는 물리 quota는 아니다.

# 11 보안 · 프로필 격리 · 취소 규약

관리자 권한, 앱 로그인 자격, 재생 권한을 서로 다른 책임과 수명으로 관리한다.

### 관리자 인증

Google + Firebase Auth
Firestore / Storage 규칙
허용 관리자만 쓰기

### 앱 인증·저장

일반 사용자 인증은 Mock
Keychain · 로그아웃 복구 표시
SQLite 계정 / 프로필 범위

### 재생 권한

Mock entitlement / grant
만료·키 오류 · 유한 재시도
FairPlay 키 서버 없음

## Session invalidation

**Profile A**
진행 중 Task

→

**A → B 전환**
기존 세션 무효화

→

**오래된 응답**
owner / generation 검사

→

**반영 차단**
B에 A 기록 미노출

### 진단 로그 범위

오류는 안전한 domain / code 요약을 사용한다.
재생 상태·시각·시도/소스 식별자 등의 진단값은 남긴다.
토큰·영상 URL·인증 응답 원문과 구분해 관리한다.

### 운영 보호와의 경계

비공개 전환만으로 Storage token URL은 폐기되지 않는다.
운영 계정 서버·FairPlay 라이선스·신뢰 시계는 없다.
과제 Mock 검증을 상용 콘텐츠 보호로 설명하지 않는다.

# 12 QA / Chaos / Observability

동일 앱 코드 9a4d395의 자동 검증과 과거 실기기 측정값을 구분한다. 재검증 이력도 보존한다.

| 검증 | 확인 결과 | 범위 |
| --- | --- | --- |
| Core / HTTP | XCTest 31 + Swift Testing 247 | Mock·loopback HTTP |
| Chaos / 복구 | 3종 × 1,000 seed · SIGKILL 2회 / 100건 | 물리 jetsam / ENOSPC 전체 아님 |
| iOS / Release | 재생·권한·콜백 25개 + Release 빌드 | 서명 없는 컴파일 |
| App / native UI | 앱 UI 9개 + 실제 HLS UI 3개 | 네이티브는 2차 실행 성공 |
| README 재현 | 새 simulator 빌드·로그인·재생 424초 | Xcode / runtime 사전 설치 |

## 과제 확인 단위 76/79 완료 (96.2%) · 3/79 실기기 대기 (3.8%)

남음: VoiceOver 전체 조작 / 백그라운드 다운로드 전력 / 통제된 C·PV 표시 프레임 비교.
Core·재생·앱 UI는 CI 1차, native 다운로드는 2차 성공. 점수·공수 비율이 아니며 이전 실패 원인이 모두 해결됐다는 뜻은 아니다.

### HLS 준비 · 과거 22회

p50 0.742s / p95 1.269s
실제 첫 화면 표시 TTFF와 구분

### 반복 재생 메모리 · 과거

0회 28.92 → 20회 36.75MiB
후반 안정 ≠ 누수 부재 증명

### 홈 표시 간격 · 10/31

p50 12.503ms / p95 25.005ms
통제된 전후 개선 증거는 아님

표를 누르면 CI 실행으로 이동한다. 원격 로그·해시·실패 이력: Final-Gaps 보고서. 과거 성능 수치를 최신 빌드의 실측으로 합치지 않는다.

# 13 코드 위치 · ADR · 제출 경계

그림의 객체와 정책을 소스·검증 문서에 연결한다. 이번 작업은 문서 개정이며 앱 코드는 변경하지 않았다.

### Code map / 실제 소스

App/AppRootView.swift
App/Application/DownloadBackgroundDelegate.swift
Packages/StreamLabUI/Package.swift
 CatalogFeature/State/CatalogSession.swift
 CatalogFeature/Playback/PlaybackModel.swift
 CatalogFeature/Downloads/OfflineDownloadStore.swift
Packages/StreamLabCore/Package.swift
 Presentation/Sync/DurableMutationStore.swift
 Presentation/Sync/SQLiteMutationDatabase.swift

### Decision / validation map

Docs/ADR/0030-sqlite-local-projection-outbox.md
Docs/States/PLAYER.md · DOWNLOAD.md
Docs/CHAOS_ACCEPTANCE.md · CI_VALIDATION.md
Docs/Measurements/Final-Gaps-2026-11-06/REPORT.md
Docs/Measurements/C4-2026-10-31/REPORT.md
Docs/FIREBASE_CATALOG.md
Docs/FINAL_DEVICE_QA.md
Docs/ASSIGNMENT_AUDIT_2026-11-06.md

### 버전과 제출 자료를 구분한다

현재 앱 코드: 9a4d395. 이후 e9b5a09는 문서·검증 근거 정리 커밋이다.
기존 submission-2026-11-06 태그·영상·ZIP은 보존한다. 현재 구조가 기존 촬영 바이너리에 포함됐다고 표시하지 않는다.
의존성과 상태 전이는 소스·Package.swift에 대조했다. 성능 수치는 측정 조건과 시점을 함께 읽어야 한다.
계측·자동 검사 준비가 끝나도 실제 VoiceOver·다운로드 전력·C/PV 비교 결과를 받기 전에는 완료로 세지 않는다.

코드 경로는 지면에서 StreamLab 접두사와 Sources 중간 경로를 일부 생략했다. 전체 경로·의존성은 함께 제공하는 Markdown과 저장소에서 확인한다.